



Estácio

Análise de dados Big Data ISP-Rio sobre roubo e furto de veículos

Bruna Chaves Nunes da Silva

202402802402



Introdução

- **Problemática:**

Entender a distribuição dos crimes de roubo e furto de veículos no RJ e sua relação com o tráfico de drogas.

- **Solução:**

Aplicação de técnicas de Big Data e análise estatística em dados do ISP-RJ (2014–2026).

- **Impacto social:**

Identificação de padrões criminais e regiões críticas, contribuindo para análises e ações voltadas à segurança pública.



Objetivos Geral e Específico

Objetivos Gerais

Analisar os crimes de roubo e furto de veículos no Estado do Rio de Janeiro entre 2014 e 2026, utilizando técnicas de Big Data e análise estatística para identificar padrões de criminalidade e sua relação com as ocorrências de tráfico de drogas

Objetivos Específicos

- Tratar e organizar os dados do ISP-RJ.
- Identificar regiões com maior incidência de crimes contra veículos.
- Analisar a distribuição dos crimes no estado.
- Verificar a relação entre tráfico de drogas e roubo/furto de veículos.
- Identificar padrões e outliers na base de dados.
- Identificar padrões e tendências da criminalidade no Estado do RJ.



Ferramentas Usadas

- **Python:** Linguagem principal usada para executar todo o projeto
- **Google Colab:** utilizado para desenvolver e executar o código em Python;
- **Pandas:** Biblioteca usada para leitura, organização e tratamento da base de dados;
- **NumPy:** usado para cálculos matemáticos e estatísticos;
- **Matplotlib:** usado para criar os gráficos;
- **GitHub:** Foi utilizado para armazenar a base de dados e todo diretório do trabalho diretamente por meio de um link;
- **CSV:** Formato da base de dados utilizada;
- **IA:** utilizada como ferramenta de apoio para auxiliar na interpretação dos resultados e organização da documentação e apresentação do projeto.



Base de dados

Os dados foram obtidos junto ao **Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ)** no arquivo de Estatísticas de Segurança – Série Histórica Mensal por Município desde 2014.

Base de dados:

- Janeiro de 2014 a Janeiro de 2026
- 13.341 registros
- 92 municípios

Link: www.ispdados.rj.gov.br/estatistica.html

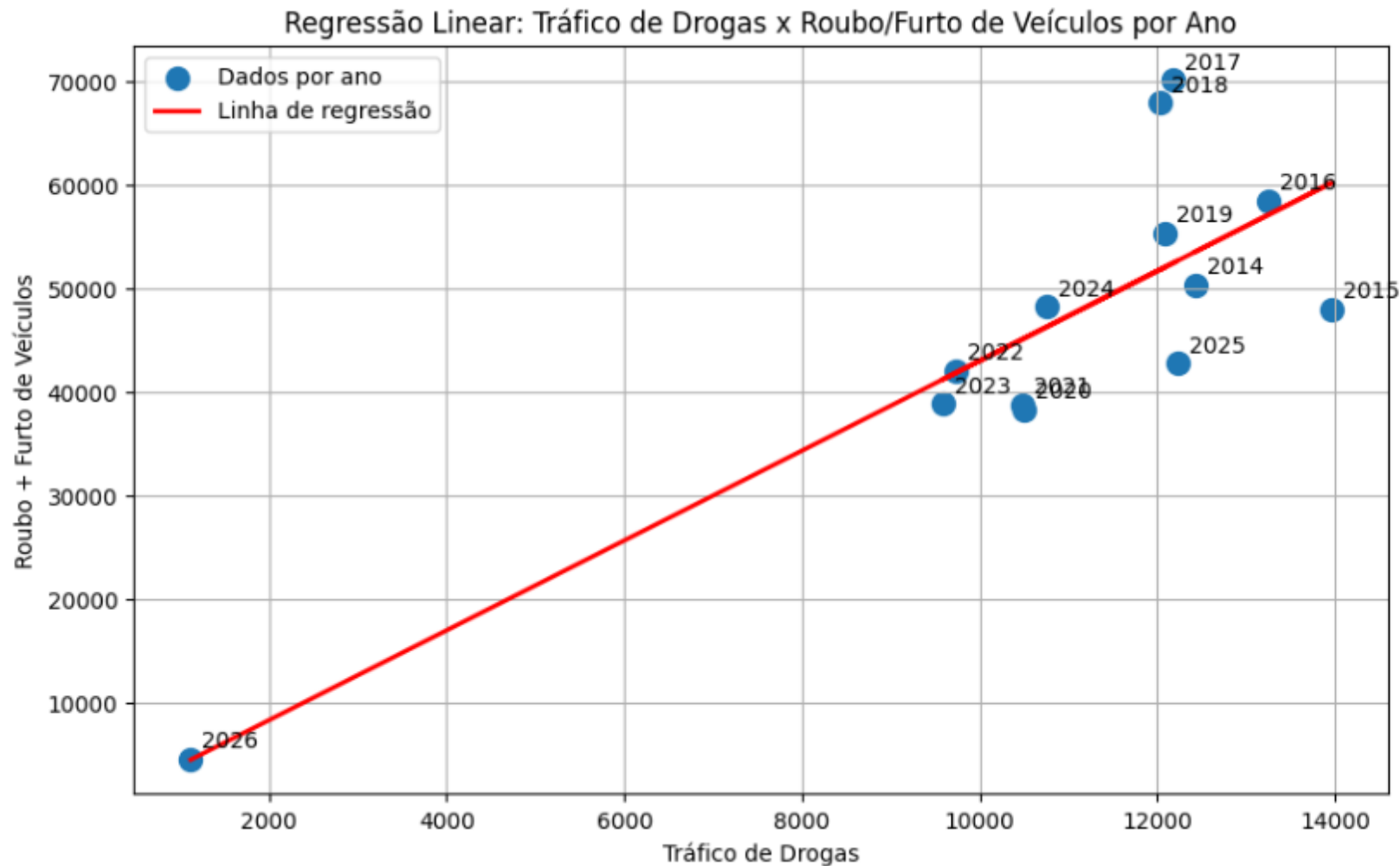
Tratamento realizado:

- Remoção de colunas não utilizadas;
- Criação da variável Total de Veículos;
- Organização dos dados para análise estatística



Resultados Alcançados

Regressão Linear Simples

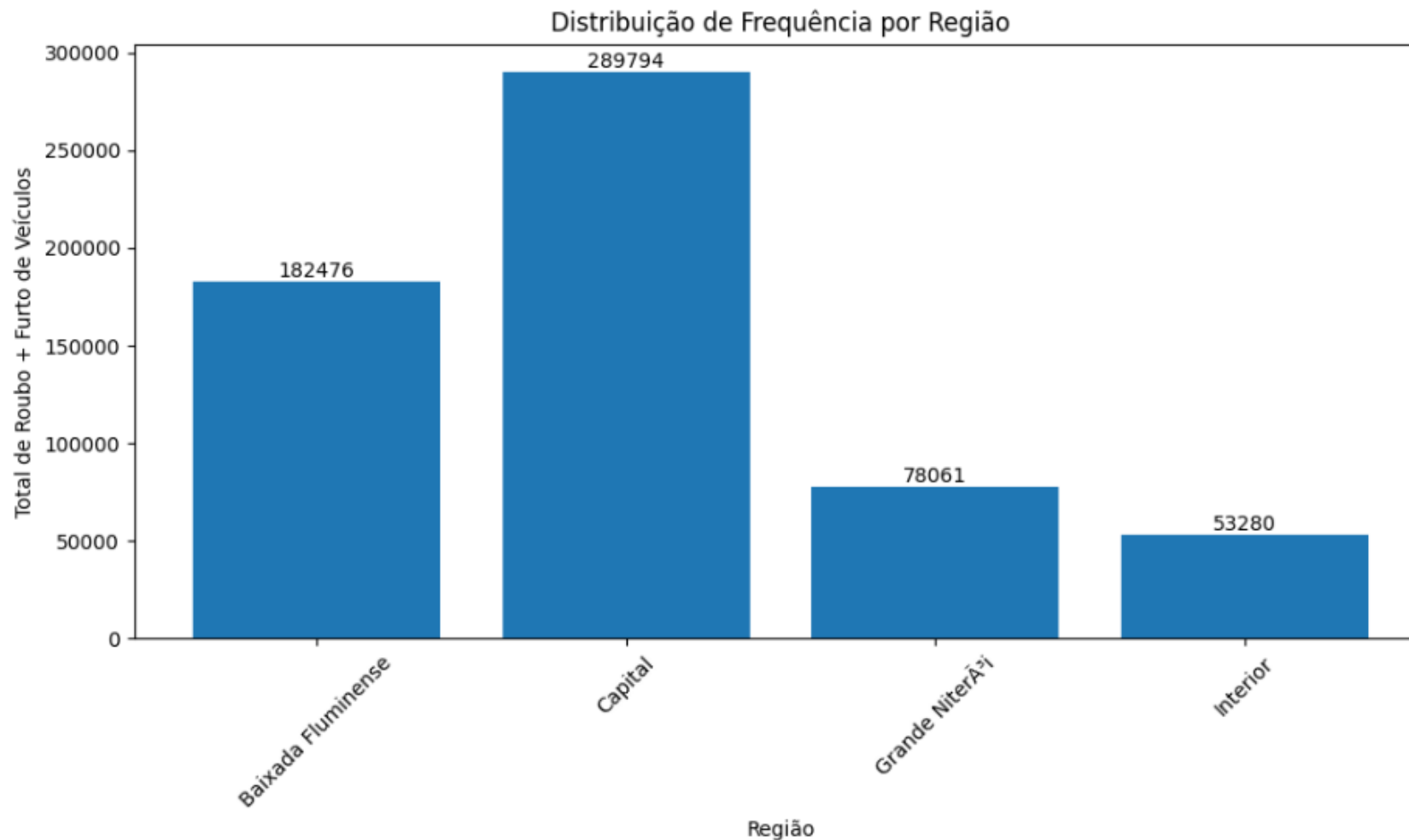


Correlação: 0,843
 R^2 : 0,71



Resultados Alcançados

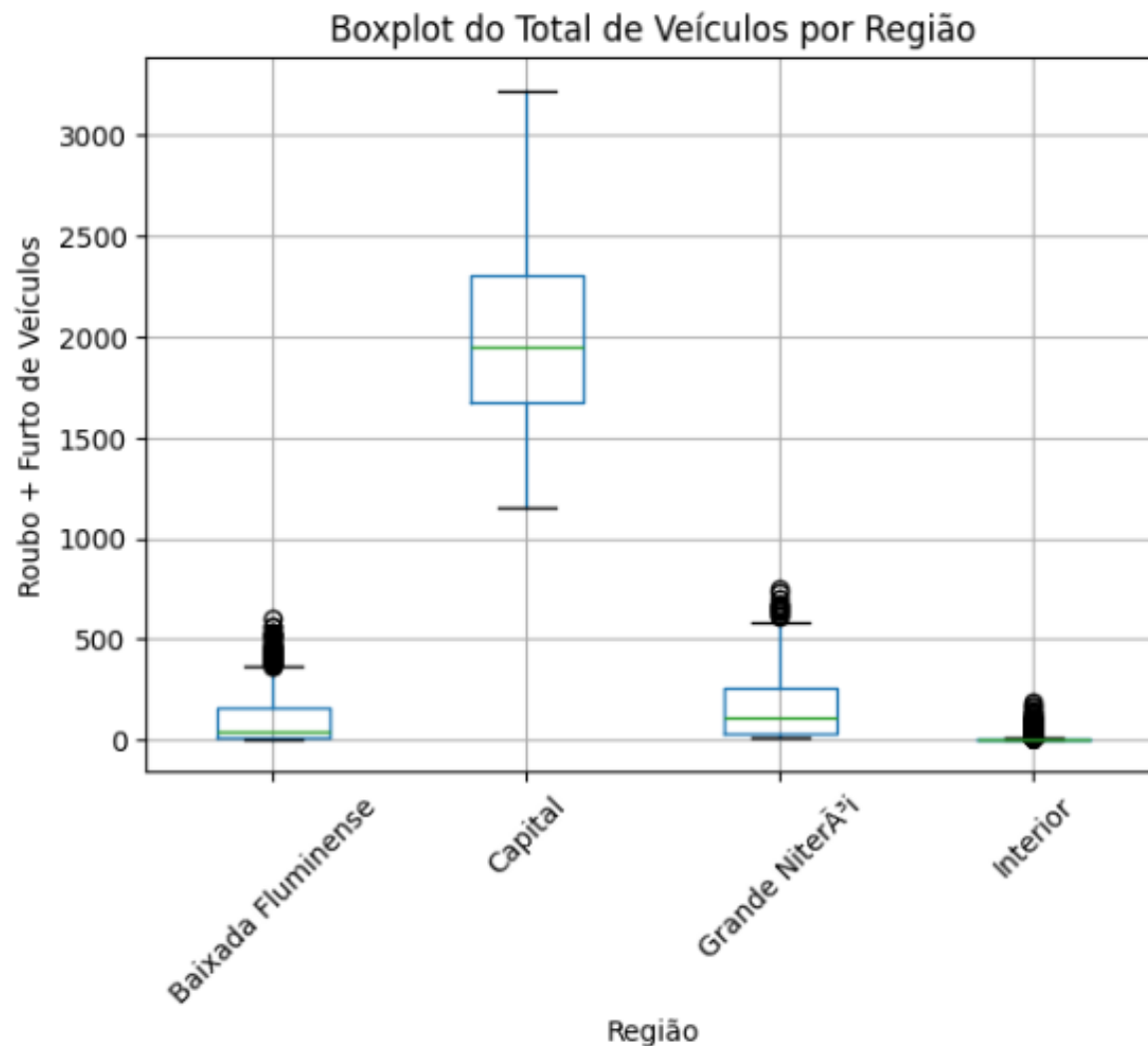
Distribuição de Frequência





Resultados Alcançados

Identificação de Outliers





Análise Final

- Os crimes contra veículos apresentam forte concentração regional.
- A Capital e Baixada Fluminense concentraram os maiores volumes de ocorrências.
- Foi identificada forte associação entre tráfico de drogas e roubo/furto de veículos.
- A análise evidenciou padrões relevantes da criminalidade no RJ.
- O uso de Big Data permitiu transformar dados públicos em informações úteis para a compreensão da segurança pública.